EIXO 6 · O CALOR E A FLECHA DO TEMPO — AULA 6.7

Por que o desodorante gela ao sair e a bomba de ar esquenta ao encher?

> *Um gás pode esfriar **sem perder calor para ninguém**. E pode esquentar **sem receber calor de nada**. Se isso te parece impossível, é porque você ainda acha que só existe uma forma de mexer na energia de um corpo.*

A âncora: dois objetos na sua casa que contradizem tudo

Vá até o banheiro. Pegue o desodorante aerossol e borrife na palma da mão por três segundos. A sensação é **inconfundivelmente gelada** — quase um choque de frio.

Agora vá até a garagem. Encha o pneu da bicicleta com a bomba manual, uns quarenta bombeadas. Segure o corpo metálico da bomba: está **quente**. Não morno — quente o suficiente para você tirar a mão.

Pare e pense no que acabou de acontecer, porque é escandaloso:

No desodorante, nada estava frio antes. O frasco estava na temperatura do banheiro. Não havia gelo, não havia geladeira, não havia nenhum corpo mais frio para o gás encostar. E ainda assim o gás saiu **mais frio que o ambiente**. De onde veio o frio?

Na bomba, você não acendeu fogo nenhum. Não havia chama, resistência elétrica, nem corpo quente para tocar. E ainda assim o ar dentro dela ficou mais quente que a garagem. De onde veio o calor?

E o detalhe que fecha o cerco: nos **dois** casos, a única coisa que você fez foi **mudar o volume do gás**. No desodorante, o gás expandiu bruscamente. Na bomba, você o comprimiu. Volume aumentou ⟶ esfriou. Volume diminuiu ⟶ esquentou. É simétrico, é limpo, e é uma pista.

A desconstrução: o erro é achar que só existe calor

Aqui está a crença que precisa morrer nesta aula: **"para um corpo esquentar, ele tem que receber calor; para esfriar, tem que perder calor."**

Essa frase é a Aula 6.2 aplicada fora do seu domínio. Ela vale para trocas de calor ($Q = mc\Delta\theta$), e você a usou corretamente durante todo o eixo. Mas ela é apenas **metade** da história, e o desodorante é a prova.

Repare no que a Aula 6.6 já te entregou sem você notar. Temperatura é energia cinética média das partículas. Logo, "esfriar" significa **as partículas ficarem mais lentas** — e nada mais. Então a pergunta real não é "quem tirou calor do gás?". A pergunta é:

Quem roubou energia cinética das moléculas?

E aí a resposta aparece, e é da Mecânica, não da Termologia: **o próprio gás gastou energia empurrando**. Ao sair do frasco, ele tem que empurrar a atmosfera para abrir espaço. Empurrar contra resistência é **trabalho**

(Aula 3.1). Trabalho é energia transferida. Se o gás não recebeu nada de fora nesse instante, a única conta-corrente disponível para pagar era a energia das suas próprias moléculas. Ele pagou com a própria agitação — e agitação menor significa temperatura menor.

Na bomba, é o filme rodando ao contrário: **você** fez trabalho **sobre** o gás. Seu bíceps empurrou o pistão, o pistão empurrou as moléculas, as moléculas foram aceleradas — literalmente como uma raquete batendo numa bola de tênis. Moléculas mais rápidas = temperatura maior. Aquele calor da bomba é o seu almoço.

> **O ERRO DE LINGUAGEM Nº 1 DO TÓPICO**
>
> Não existe "corpo com muito calor" (Aula 6.1) e não existe "gás com muito trabalho". **Calor** e **trabalho** não são coisas que um corpo **tem** — são os dois **canais de transferência** pelos quais a energia entra ou sai. O que o corpo **tem** é **energia interna**. Confundir isso é o que faz o aluno errar sinais na prova.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Energia interna: o que o gás realmente possui

Um gás ideal não tem ligações químicas nem energia potencial entre partículas (Aula 6.6). Então tudo que ele possui é a **soma das energias cinéticas de todas as suas moléculas**. Esse total é a **energia interna** U.

Como a temperatura mede a energia cinética **média** e existem n mols de partículas:

$$U = \frac{3}{2} nRT$$

Leia essa equação como uma frase, não como uma fórmula. Ela diz algo brutalmente simples e extremamente útil em prova:

> **A REGRA DE OURO QUE RESOLVE METADE DAS QUESTÕES**
>
> Para um gás ideal, a energia interna depende **exclusivamente da temperatura**.
>
> $$\Delta U > 0 \longleftrightarrow T \text{ aumentou}$$
>
> $$\Delta U = 0 \longleftrightarrow T \text{ constante (isotérmica)}$$
>
> $$\Delta U < 0 \longleftrightarrow T \text{ diminuiu}$$
>
> Volume não importa. Pressão não importa. **Só temperatura.** Se a questão diz "processo isotérmico", você já sabe, antes de ler o resto, que $\Delta U = 0$.

Passo 2 · Os dois canais: calor e trabalho

Existem exatamente **dois** jeitos de alterar U:

- **Calor (Q):** energia atravessando a fronteira por **diferença de temperatura**. É o que você estudou em 6.2, 6.3 e 6.4. Colocar a panela no fogo.
- **Trabalho (W):** energia atravessando a fronteira por **deslocamento de fronteira sob pressão** — o pistão andando. É a Mecânica do Eixo 3 entrando na Termodinâmica.

Aplique a conservação de energia (a primeira proibição, Eixo 3) ao gás como sistema. O que entra menos o que sai é o que fica acumulado:

$$\Delta U = Q - W$$

Essa é a **1ª Lei da Termodinâmica**, e ela não é uma lei nova: é a conservação de energia do Eixo 3 escrita para um sistema que troca energia por dois canais em vez de um. O sinal negativo no W não é capricho — é a convenção de que W é o trabalho **realizado pelo gás** (energia **saindo**).

Passo 3 · Os sinais, deduzidos da sua mão (não decorados)

Nunca decore a tabela de sinais. Reconstrua-a com o desodorante e a bomba:

Desodorante (expansão adiabática). O gás sai rápido demais para trocar calor com o frasco ou o ar: $Q \approx 0$. Ele **expande**, empurra a atmosfera, logo **realiza** trabalho: $W > 0$ (sai energia). Então:

$$\Delta U = 0 - W < 0 \Longrightarrow T \text{ cai} \Longrightarrow \text{sua mão sente frio}$$

Bomba de bicicleta (compressão adiabática). Compressão rápida, sem tempo de trocar calor: $Q \approx 0$. O gás é **comprimido**, quem empurra é você, logo o trabalho é **sobre** o gás: $W < 0$ (entra energia). Então:

$$\Delta U = 0 - (-|W|) > 0 \Longrightarrow T \text{ sobe} \Longrightarrow \text{o metal esquenta}$$

> **A CONVENÇÃO, RECONSTRUÍDA EM TRÊS SEGUNDOS**
>
> 1. $\boldsymbol{Q > 0}$: o gás **recebe** calor.
> $\boldsymbol{Q < 0}$: o gás **cede** calor.
> 2. $\boldsymbol{W > 0}$: o gás **expande** (ele empurra o mundo, energia sai).
> 3. $\boldsymbol{W < 0}$: o gás é **comprimido** (o mundo empurra ele, energia entra).
>
> Mnemônico honesto: **gás que cresce, gasta.** Expandir custa energia ao gás.

Passo 4 · O trabalho é a área do gráfico $p \times V$

Você já fez isso quatro vezes neste curso: deslocamento é área de $v \times t$ (1.3), trabalho mecânico é área de $F \times d$ (3.2), impulso é área de $F \times t$ (4.2). Aqui é a quinta e última vez.

O gás empurra o pistão de área A com pressão p, então a força é $F = pA$. Se o pistão anda Δx:

$$W = F \cdot \Delta x = pA \cdot \Delta x = p\Delta V$$

Como $A \cdot \Delta x$ é justamente a variação de volume. Se p varia durante o processo, $p\Delta V$ vira **a área sob a curva no diagrama $\boldsymbol{p \times V}$**. Não há nada a decorar: você lê a área.

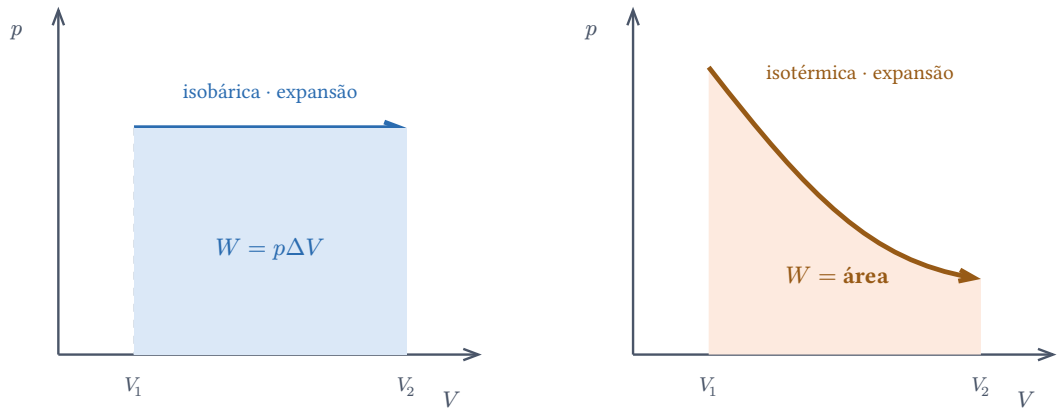


Fig. 1 — À esquerda, pressão constante: a área é um retângulo e $W = p\Delta V$ direto. À direita, a pressão cai durante a expansão e não existe fórmula simples — você lê a área. O que importa é a **direção da seta**: percurso para a **direita** (volume crescendo) significa $W > 0$, gás realizando trabalho; percurso para a **esquerda**, $W < 0$. E um detalhe que decide questões: como a área depende do **caminho** percorrido no diagrama, o trabalho **não** é determinado apenas pelos estados inicial e final — dois caminhos diferentes entre os mesmos pontos dão trabalhos diferentes, embora dêem o **mesmo** ΔU.

Passo 5 · As quatro transformações, resolvidas por eliminação

Agora observe o que acontece quando você aplica $\Delta U = Q - W$ e **trava uma variável**. Não são quatro casos novos para decorar — são quatro formas de zerar um termo da mesma equação.

Transformação	O que trava	1ª Lei fica	Leitura física
Isotérmica	$\Delta T = 0 \rightarrow \Delta U = 0$	$Q = W$	Tudo que entra como calor sai como trabalho. O gás é um mero repassador de energia.
Isovolumétrica	$\Delta V = 0 \rightarrow W = 0$	$\Delta U = Q$	Sem pistão para empurrar, todo o calor vira agitação. Pressão e temperatura sobem juntas.
Isobárica	p constante	$\Delta U = Q - p\Delta V$	O calor se divide: parte aquece, parte empurra o pistão. É por isso que aquecer um gás a pressão constante custa mais calor.
Adiabática	$Q = 0$	$\Delta U = -W$	O caso do desodorante e da bomba. Sem calor trocado, o trabalho **é** a variação de energia interna — e a temperatura muda sozinha.

POR QUE ADIABÁTICO NÃO SIGNIFICA "ISOLADO COM ISOPOR"

Adiabático significa apenas $Q \approx 0$. Há dois jeitos de conseguir isso: isolar termicamente **ou** fazer o processo **rápido demais** para que haja tempo de trocar calor. O desodorante e a bomba de bicicleta são do segundo tipo — e é esse o caso realista, o que aparece em motor de carro, em formação de nuvem e em compressor de geladeira.

Aliás: é exatamente por isso que o ar sobe, expande adiabaticamente ao encontrar menor pressão, esfria, e o vapor condensa. **Toda nuvem do céu é um desodorante gigante.**

Passo 6 · Fechando o ciclo (e olhando para 6.8)

Um detalhe que vale nota inteira em segunda fase: se o gás faz um **ciclo** — sai de um estado e volta exatamente a ele —, então a temperatura final é igual à inicial, logo:

$$\Delta U_{\text{ciclo}} = 0 \Longrightarrow Q_{\text{total}} = W_{\text{total}}$$

Ou seja: em qualquer máquina que funcione ciclicamente, **todo** o trabalho produzido tem que vir de calor líquido recebido. A máquina não pode "guardar" energia de um ciclo para outro. Guarde essa frase — ela é a fundação da próxima aula.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Calor e trabalho não são propriedades**, são canais de transferência. O que o gás **tem** é **energia interna** U.
2. **Para gás ideal, U depende SÓ da temperatura:** $U = \frac{3}{2}nRT$. Logo, isotérmica $\Rightarrow \Delta U = 0$, sempre.
3. **1ª Lei:** $\Delta U = Q - W$ — é a conservação de energia do Eixo 3 com dois canais.
4. **Sinais deduzidos, não decorados:** $Q > 0$ recebe calor; $W > 0$ o gás **expande** (energia sai); $W < 0$ o gás é **comprimido** (energia entra).
5. **Trabalho é a ÁREA do diagrama $p \times V$.** Isobárica: $W = p\Delta V$. Caminho para a direita: $W > 0$; para a esquerda: $W < 0$.
6. **Trabalho depende do caminho; ΔU não.** Dois processos entre os mesmos estados têm o mesmo ΔU e trabalhos diferentes.
7. **Os quatro casos são a mesma equação com um termo zerado:** isotérmica ($Q = W$), isovolumétrica ($\Delta U = Q$), isobárica ($\Delta U = Q - p\Delta V$), adiabática ($\Delta U = -W$).
8. **Adiabática = $Q = 0$**, obtido por isolamento **ou por rapidez**. Expansão adiabática **esfria**; compressão adiabática **aquece**. Desodorante, bomba, nuvem, motor a diesel.
9. **Ciclo fechado:** $\Delta U = 0 \Rightarrow Q_{\text{total}} = W_{\text{total}}$.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina energia interna de um gás ideal e indique de qual única variável de estado ela depende.
2. Enuncie a 1ª Lei da Termodinâmica e explique o significado físico do sinal negativo do termo de trabalho.
3. Explique, pela 1ª Lei, por que uma expansão adiabática reduz a temperatura do gás sem que haja perda de calor.
4. Escreva a forma que a 1ª Lei assume nas transformações isotérmica, isovolumétrica e adiabática.
5. Justifique por que o trabalho é uma grandeza dependente do caminho, enquanto ΔU não é.
6. Explique por que $\Delta U = 0$ em qualquer transformação cíclica e qual consequência isso impõe às máquinas térmicas.

Gabarito OQPS

1. Energia interna é a soma das energias cinéticas de todas as partículas do gás — em um gás ideal não há energia potencial de interação nem ligações a considerar. Dada por $U = \frac{3}{2}nRT$, ela depende **exclusivamente da temperatura** (para n fixo); volume e pressão, isoladamente, não a determinam.

2. $\Delta U = Q - W$: a variação da energia interna é o calor recebido menos o trabalho realizado **pelo** gás. O sinal negativo existe porque, por convenção, W é o trabalho que o gás realiza sobre o meio — ou seja, energia **saindo** do sistema. Trabalho **sobre** o gás, portanto, aparece como $W < 0$ e **aumenta** U.

3. Numa expansão adiabática, $Q = 0$, e a 1ª Lei reduz-se a $\Delta U = -W$. Ao expandir, o gás empurra o meio e realiza trabalho ($W > 0$), logo $\Delta U < 0$. Como U depende só de T, a temperatura cai. Microscopicamente: as moléculas colidem com um pistão que se afasta e ricocheteiam com menos velocidade, perdendo energia cinética. Não houve calor cedido a ninguém — a energia saiu pelo canal do trabalho.

4. - **Isotérmica** ($\Delta U = 0$): $Q = W$.
   - **Isovolumétrica** ($W = 0$): $\Delta U = Q$.
   - **Adiabática** ($Q = 0$): $\Delta U = -W$.

5. Porque W é a **área sob a curva** no diagrama $p \times V$, e a área depende da trajetória percorrida entre os dois estados: caminhos distintos ligando os mesmos pontos delimitam áreas distintas. Já ΔU depende apenas de T_{inicial} e T_{final} — é uma **função de estado**. Consequência: entre os mesmos estados, Q e W variam, mas $Q - W$ é sempre o mesmo.

6. Num ciclo, o gás retorna ao estado inicial, logo $T_{\text{final}} = T_{\text{inicial}}$ e, como U só depende de T, $\Delta U = 0$. Pela 1ª Lei, $Q_{\text{total}} = W_{\text{total}}$: todo o trabalho produzido por ciclo provém do calor líquido recebido. Nenhuma máquina cíclica pode acumular energia entre ciclos nem produzir trabalho sem receber calor — o que elimina de saída o moto-perpétuo de primeira espécie.

A RESPOSTA

O desodorante gela porque o gás, ao escapar rápido demais para trocar calor com o ambiente ($Q \approx 0$), precisa empurrar a atmosfera para abrir espaço e paga esse trabalho com a energia cinética das próprias moléculas — $\Delta U = -W < 0$, temperatura cai; a bomba esquenta pelo mesmo mecanismo invertido: você realiza trabalho **sobre** o ar comprimido, injetando energia pelo canal mecânico, e as moléculas aceleradas elevam a temperatura sem que uma única caloria de calor tenha sido fornecida.

*Você acabou de aprender que trabalho e calor são intercambiáveis pela mesma contabilidade. Isso sugere uma ambição óbvia: se calor pode virar trabalho, monte um ciclo, jogue calor dentro e colha movimento. Foi isso que a locomotiva, o motor do seu carro e toda usina termelétrica do planeta fizeram. Só que existe um detalhe irritante e universal — **sempre sobra calor**. Todo motor tem escapamento, todo carro tem radiador, toda usina tem torre de resfriamento. A 1ª Lei não proíbe rendimento de 100%: ela permite, e a realidade recusa. **Aula 6.8:** máquinas térmicas, ciclos e a descoberta de que um motor precisa, obrigatoriamente, de **duas** temperaturas para existir.*